오버헤드 의류 컨베이어
동작 원리 · 분해도 · 2D 도면 · 상세 설명

캡스톤 디자인 PoC · 2.5 m 셀 (UR5e + DH AG-95) · 2026-11-08 · Creo 13.4 / Blender 5.2

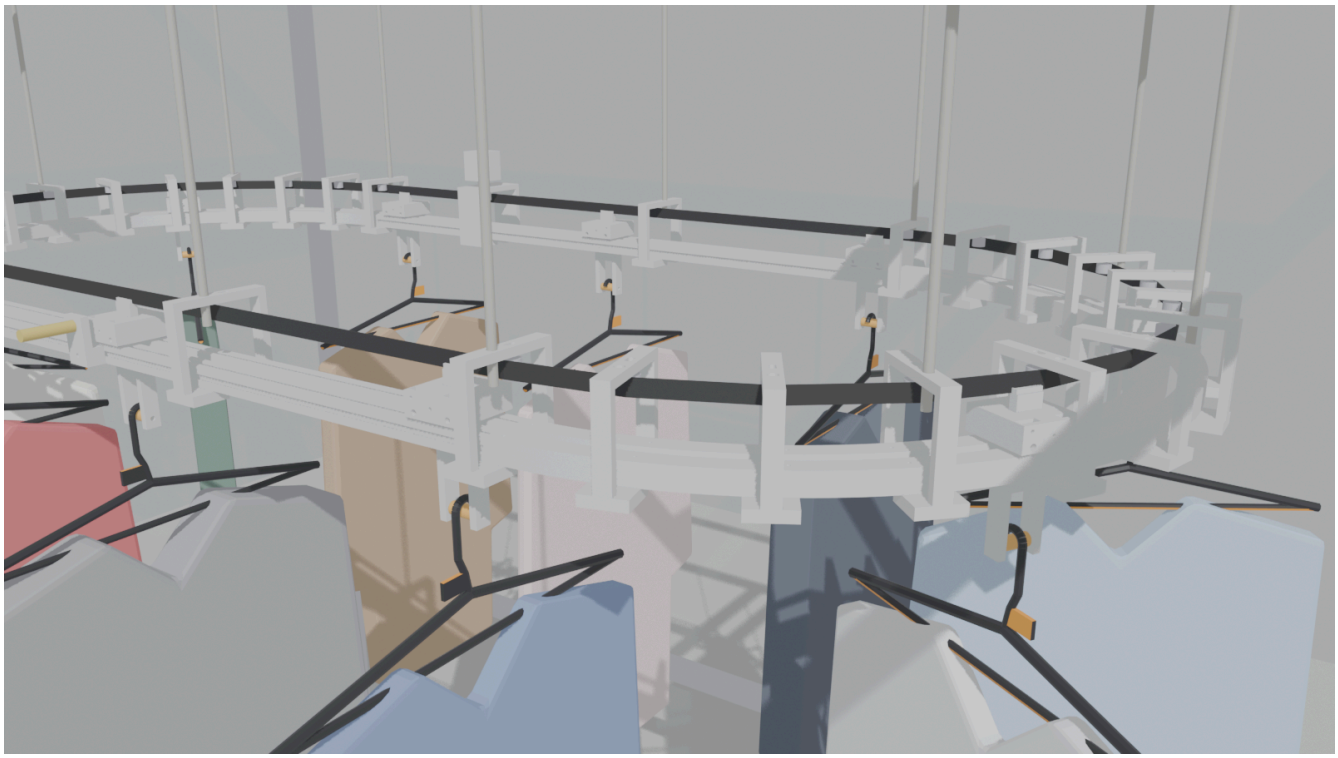


그림 0. 셀 안의 오버헤드 컨베이어 (Blender, Creo 부품 형상)

> 이 문서는 졸업작품 PoC 설계서입니다. 값은 **conveyor/design.py** 한 파일에서 나왔고, Creo 부품·조립품·도면, Blender 셀, 이 문서의 도식이 모두 같은 값을 씁니다. 하중·속도는 가정값이며 실물 시험 전입니다.

목차

1. 개요와 사양
2. 동작 방식 (구성 · 트랙 단면 · 곡선부 · 구동 · 인덱싱 · 옷걸이 인터페이스)
3. 분해도 (E1–E4)
4. 부품표 (BOM)
5. 설계 계산
6. 조립 순서
7. 검증 결과
8. 운용 · 유지보수 · 한계
9. 부록: 2D 도면 (조립도 1 + 가공 부품 9)

1. 개요와 사양

세탁이 끝난 옷 10벌을 옷걸이째 매달아 돌리다가, 주문된 옷을 로봇 앞 **픽업 위치**에 멈춰 세우는 장치입니다. 로봇(UR5e + DH AG-95)은 옷걸이 목의 4 mm 탭만 잡아 들어 올리고, 컨베이어는 그동안 정지 상태를 유지합니다. 직선부 레일만 알루미늄 프로파일이고, 나머지 구조 부품은 모두 PETG 3D 프린트로 자체 제작합니다.

항목	값	비고
루프 형상	직선 1000 mm × 2 + 반원 R400 × 2	둘레 4513.3 mm
캐리어	10개, 피치 451.3 mm	옷걸이 1벌씩
높이 (바닥 기준 FL)	핀 1650 / 레일 상면 1730 / 벨트 1768–1783 / 상부빔 하면 2160	mm
구동	NEMA17 스테퍼 + GT2 40T 풀리 (핀치 구동)	TMC2209, 24 V
벨트	GT2 15 mm 오픈 벨트 약 4.50 m	캐리어 1곳에서 양끝 이음
속도 · 가속	0.3 m/s · 0.3 m/s²	1피치 이동 약 2.5 s
위치 결정	스텝 수 + 근접센서 보정	목표 ±2 mm, 1 µstep = 0.025 mm
하중 가정	옷 1.5 kg + 캐리어 0.1 kg = 1.6 kg × 10	157 N
자체 제작품	9종 (PETG)	BOM 1–9



그림 1. 뒤쪽 직선의 구동부 (모터는 브리지 윗판 위, 풀리는 벨트 안쪽)

2. 동작 방식

2.1 구성 개념

힘을 전달하는 길과 무게를 받치는 길을 나눴습니다.

- **무게**: 옷 → 핀 슬리브 → 스템 포크 → 트롤리 → 625ZZ 바퀴 4개 → 레일 → 브리지 → M8 로드 → 4040 상부빔.
- **힘(이동)**: 모터 → GT2 풀리 → 벨트 → 각 스템 위의 빗살 조 → 트롤리. 벨트는 무게를 받지 않고 끌기만 합니다.
- **방향 잡기**: 스템이 두 레일 사이 12 mm 틈을 지나고, 그 안의 623ZZ 2개가 좌우를 잡아 곡선에서도 트롤리가 레일을 따라갑니다.

평면 배치 (반시계 방향 순환)

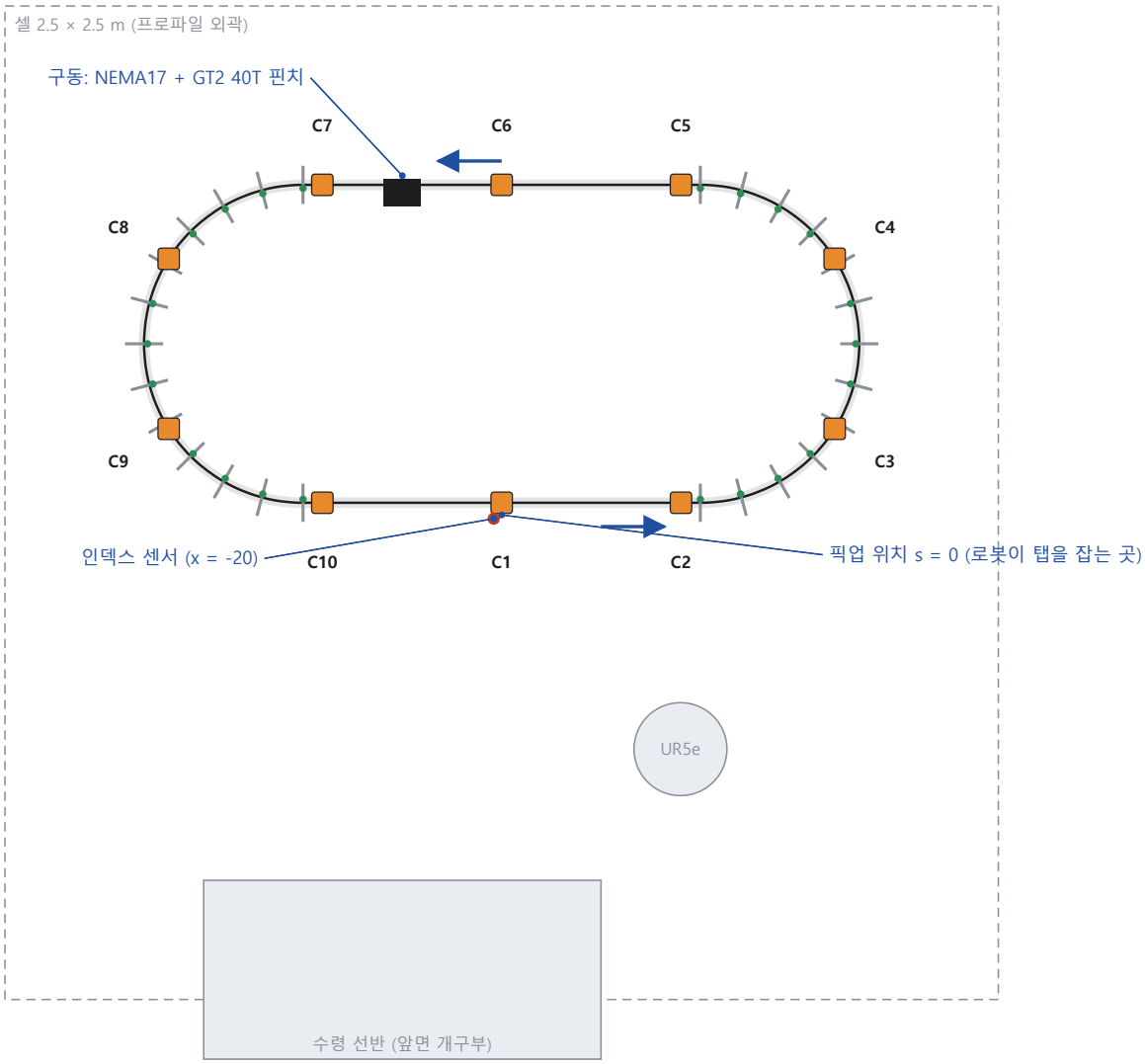


그림 2. 평면 배치. 캐리어는 반시계 방향으로만 돌고, 곡선부 13개 브리지마다 아이들러가 벨트를 R400으로 붙잡습니다.

2.2 트랙 단면과 "두 개의 띠"

트랙 단면 (진행 방향에서 본 모습, 오른쪽 = 루프 안쪽, 실척 비례)

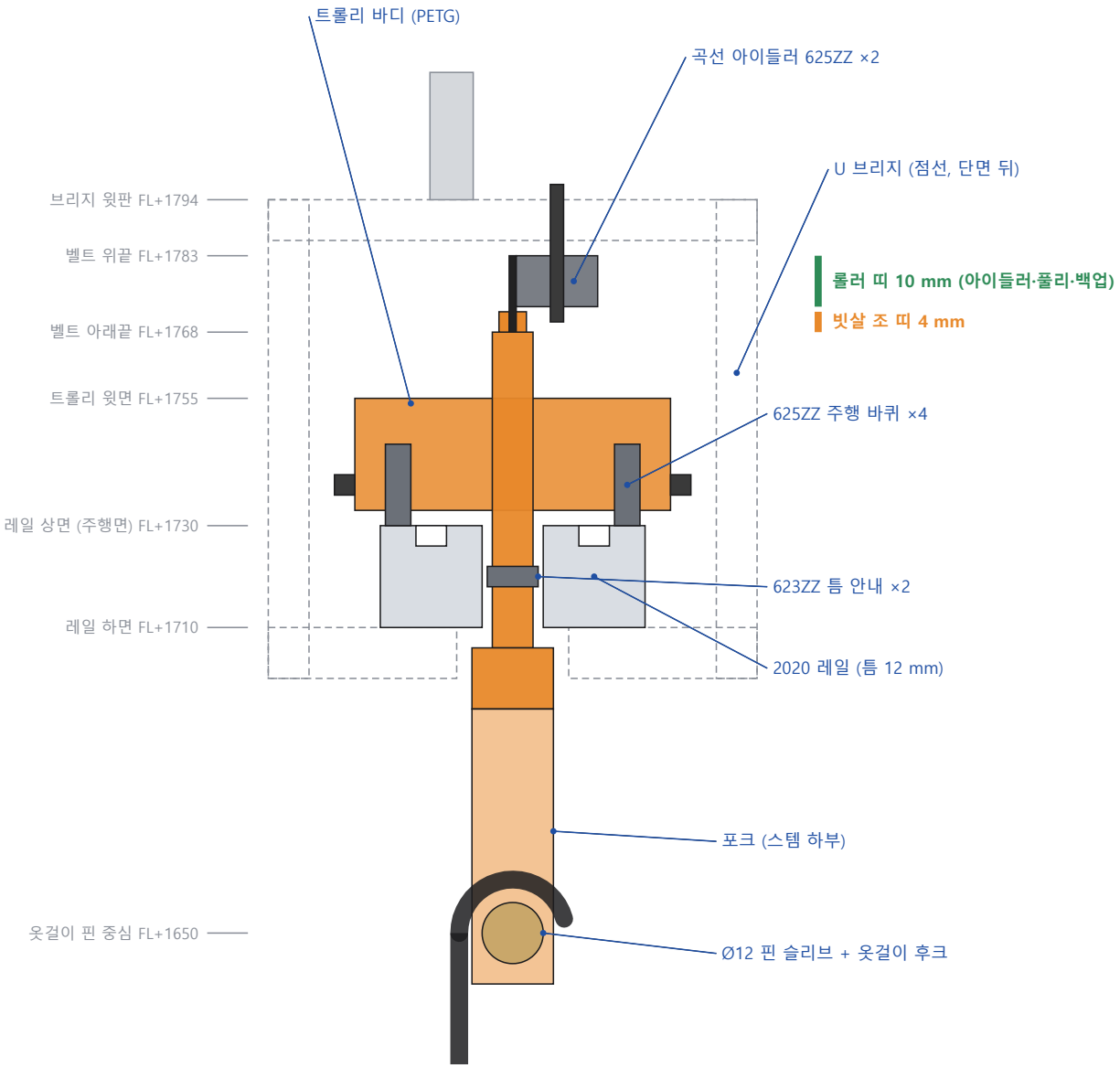


그림 3. 트랙 단면 (진행 방향에서 본 모습). 회색 점선은 단면 뒤의 U 브리지.

벨트(폭 15 mm)를 높이 방향으로 두 띠로 나눈 것이 이 설계의 핵심입니다. **아래 4 mm**는 스템 위 빗살 조가 벨트 이빨을 물고, **위 10 mm**에는 곡선 아이들러·구동 풀리·백업 롤러가 닿습니다. 롤러류는 모두 위에서 매달고 아래 플랜지를 없앴기 때문에, 캐리어의 조가 롤러 바로 밑(1 mm 간격)을 그대로 지나갑니다. 그래서 캐리어가 벨트 한가운데에 붙어 있어도 루프 전체를 끊김 없이 돌 수 있습니다.

U 브리지는 다리 안쪽 폭이 80 mm라서 트롤리(폭 62 mm, 차축 볼트 포함 72 mm)가 그 사이로 지나갑니다. 윗판(FL+1786–1794)은 벨트 위, 발판은 레일 아래에 있어 트롤리 통과 공간을 가로지르는 부재가 없습니다.

2.3 곡선부

벨트를 당기면 곡선에서 루프 안쪽으로 끌려들어가려 합니다. 이를 15°마다 놓인 아이들러(625ZZ 2단, 반경 391.3 mm)가 받쳐 벨트를 다각형 모양으로 R400에 붙잡습니다. 아이들러 사이에서 벨트가 안쪽으로 처지는 양은 $R(1 - \cos 7.5°) \approx$ **3.4 mm**입니다. 캐리어가 그 구간에 있으면 벨트가 조 위치에서 살짝 꺾이고, 장력 20 N 기준 캐리어에 2.6 N 정도의 횡력이 생깁니다. 이 힘은 틈 안내 베어링이 레일 옆면에서 받으므로 문제가 없습니다. 아이들러 축은 장공(±3 mm)이라 여기서 벨트 장력을 미세 조정할 수 있습니다.

2.4 구동 (핀치 방식)

구동부 평면 (핀치 구동: 벨트를 꺾지 않아 캐리어가 지나가도 됨)

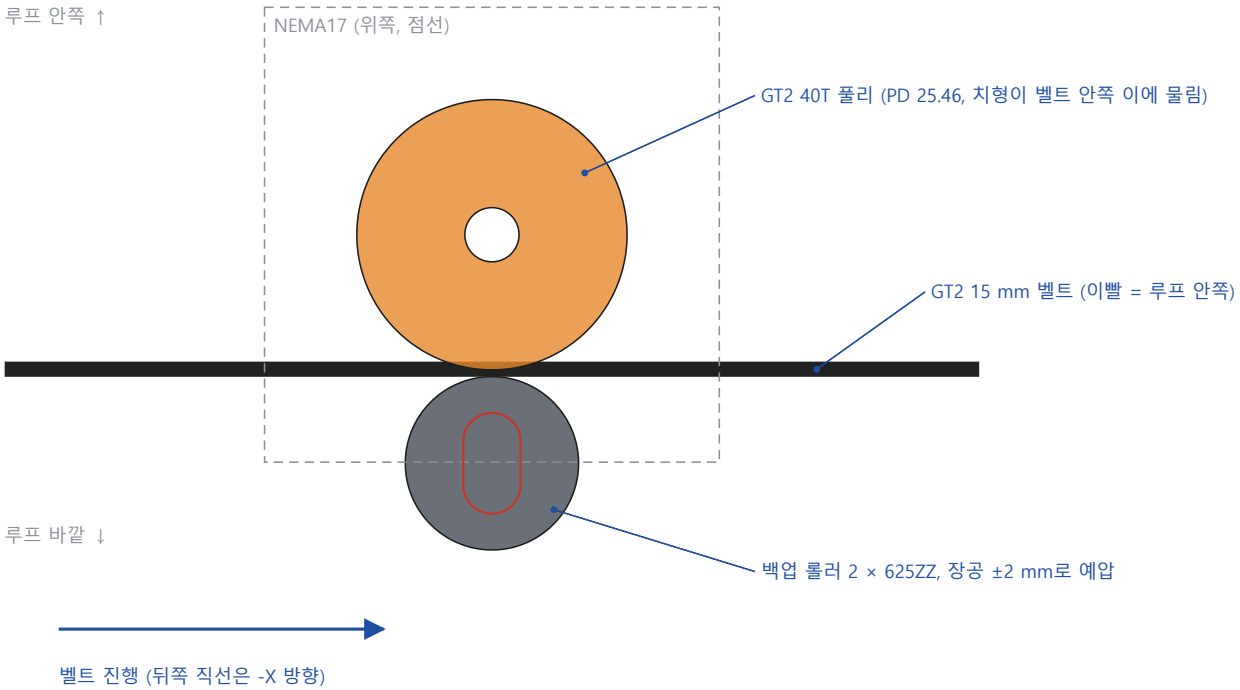


그림 4. 구동부 평면. 풀리와 백업 롤러가 곧은 벨트를 위아래 띠에서 집어 밉니다.

보통의 오메가 구동은 벨트를 풀리 쪽으로 꺾어 감기 때문에, 벨트에 붙은 캐리어가 그 구간을 지나갈 수 없습니다. 그래서 벨트는 곧게 두고, **GT2 40T 풀리**(PD 25.46 mm)는 안쪽 이빨에, **백업 롤러**는 바깥 등면에 대어 벨트를 사이에 끼웁니다. 맞물리는 이는 4–5개이고, 롤러 장공(±2 mm)으로 누르는 힘을 맞춥니다. 필요 토크는 12 N × 12.73 mm ≈ **0.15 N·m**, 0.3 m/s에서 풀리 회전수는 **225 rpm**입니다. 이 영역에서 NEMA17(48 mm)의 사용 토크는 약 0.35 N·m이라 안전율은 약 2.3입니다.

2.5 인덱싱과 로봇 연동



그림 5. 주문 한 건의 인덱싱 · 연동 순서

컨베이어는 항상 한 방향으로만 돕니다. 대상 캐리어까지의 피치 수에 451.3 mm를 곱한 만큼 사다리꼴 속도로 이동한 뒤, 트롤리 바깥면의 M3 나사 머리(플래그)를 근접센서가 감지한 순간을 기준으로 마지막 20 mm를 다시 맞춥니다. 벨트가 늘어나거나 이가 밀려도 매 주문마다 센서로 다시 맞추므로 누적 오차가 남지 않습니다. 로봇과는 디지털 신호 2개로 연동합니다: **파지 가능**(컨베이어 → 로봇), **로봇 원점**(로봇 → 컨베이어). 로봇이 원점에 있지 않으면 컨베이어는 움직이지 않습니다.

2.6 옷걸이 인터페이스

옷걸이 후크는 포크 두 팔 사이(내폭 26 mm)의 Ø12 핀 슬리브 위에 걸립니다. 후크 끝은 핀 중심보다 위에 있고 바깥 다리는 핀 바깥으로 곧게 내려가므로, 로봇이 30 mm 수직으로 들기만 하면 핀에서 빠집니다. 이때 포크 윗부분(브리지)과는 4.5 mm 떨어져 있고, 그 뒤 반경 방향으로 0.53 m 빼냅니다. 로봇이 잡는 곳은 옷걸이 목에 붙인 4 mm 두께 주황 탭이고, 천은 잡지 않습니다.

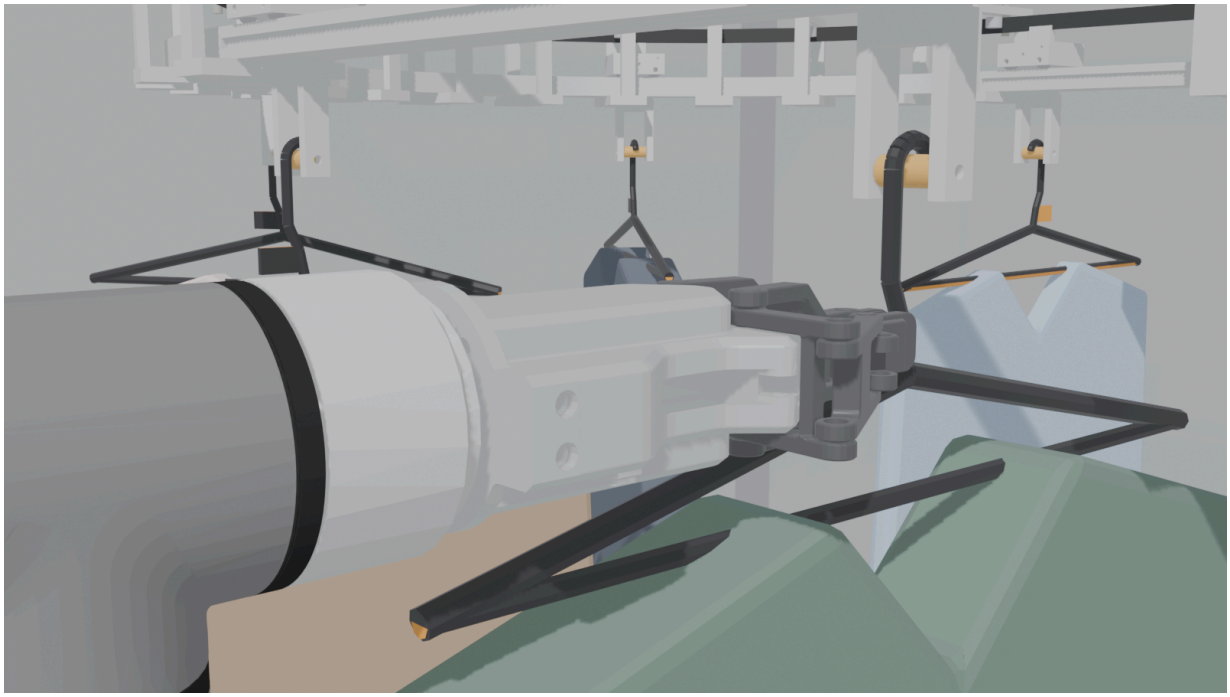
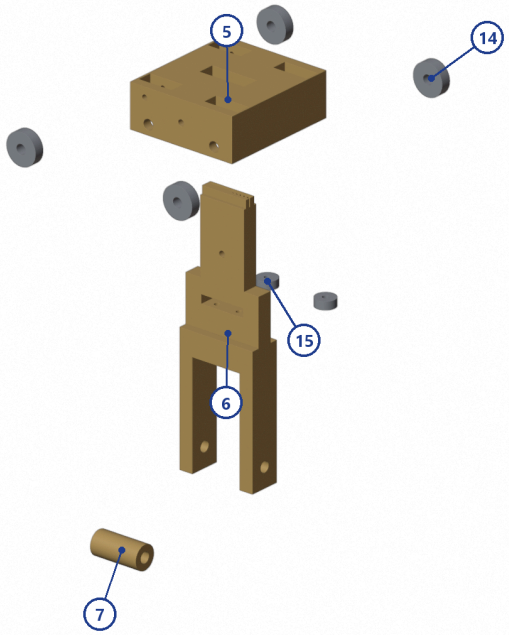


그림 6. DH AG-95가 탭을 잡은 상태 (공식 URDF 메시)

3. 분해도

번호는 4장 부품표의 번호와 같습니다. 주황색은 PETG 출력품, 회색은 구매품입니다.

E1 캐리어 (×10)

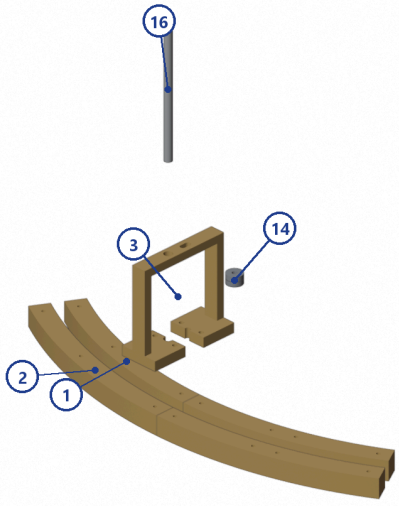


번호	부품	수량(전체)
5	트롤리 바디 CV_TROLLEY	10
6	스템(벨트 조·포크) CV_STEM	10
7	핀 슬리브 CV_PIN_SLEEVE	10
14	베어링 625ZZ PUR_625ZZ	94
15	베어링 623ZZ PUR_623ZZ	20

주황 = PETG 출력품, 회색 = 구매품

그림 7. E1 캐리어 (10세트)

E2 곡선 트랙 모듈 (브리지 15° 간격)

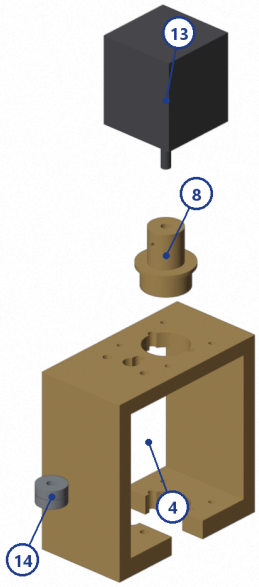


번호	부품	수량(전체)
1	곡선 레일(안쪽) 30° CV_RAIL_IN30	12
2	곡선 레일(바깥) 30° CV_RAIL_OUT30	12
3	U 브리지 CV_BRIDGE	28
14	베어링 625ZZ PUR_625ZZ	94
16	M8 로드 L400 (일부 생략) PUR_M8_ROD_L400	12

주황 = PETG 출력품, 회색 = 구매품

그림 8. E2 곡선 트랙 모듈 (브리지 1개와 양쪽 레일)

E3 구동부 (뒤쪽 직선)

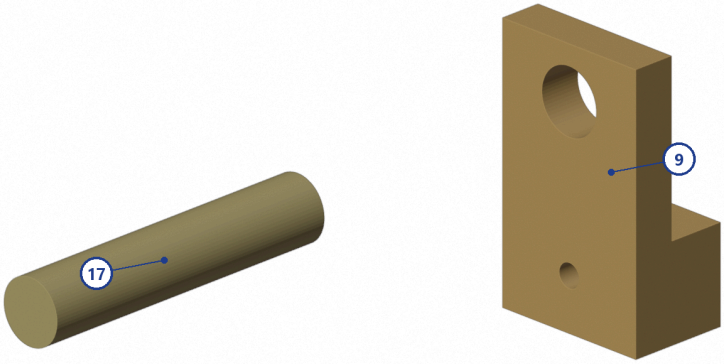


번호	부품	수량(전체)
4	구동 브리지 CV_DRIVE_BRIDGE	1
8	GT2 40T 풀리 CV_PULLEY_GT2_40T	1
13	NEMA17 스테퍼 PUR_NEMA17	1
14	베어링 625ZZ PUR_625ZZ	94

주황 = PETG 출력품, 회색 = 구매품

그림 9. E3 구동부

E4 인덱스 센서 (픽업 위치 -20 mm)



번호	부품	수량(전체)
9	센서 브래킷 CV_SENSOR_BRACKET	1
17	근접센서 LJ12A3-4 PUR_LJ12A3	1

주황 = PETG 출력품, 회색 = 구매품

그림 10. E4 인덱스 센서

4. 부품표 (BOM)

번호	부품	이름	구분	재질	수량
1	CV_RAIL_IN30	곡선 레일(안쪽) 30°	PETG 출력	PETG	12
2	CV_RAIL_OUT30	곡선 레일(바깥) 30°	PETG 출력	PETG	12
3	CV_BRIDGE	U 브리지	PETG 출력	PETG	28
4	CV_DRIVE_BRIDGE	구동 브리지	PETG 출력	PETG	1
5	CV_TROLLEY	트롤리 바디	PETG 출력	PETG	10
6	CV_STEM	스템(벨트 조·포크)	PETG 출력	PETG	10
7	CV_PIN_SLEEVE	핀 슬리브	PETG 출력	PETG	10
8	CV_PULLEY_GT2_40T	GT2 40T 풀리	PETG 출력	PETG	1
9	CV_SENSOR_BRACKET	센서 브래킷	PETG 출력	PETG	1
10	PUR_2020_L1000	2020 프로파일	구매	Al 6063	4
11	PUR_4040_L2420	4040 상부빔 X	구매	Al 6063	2
12	PUR_4040_L784	4040 상부빔 Y	구매	Al 6063	4
13	PUR_NEMA17	NEMA17 스테퍼	구매	steel	1
14	PUR_625ZZ	베어링 625ZZ	구매	steel	94
15	PUR_623ZZ	베어링 623ZZ	구매	steel	20
16	PUR_M8_ROD_L400	M8 로드 L400 (일부 생략)	구매	steel	12
17	PUR_LJ12A3	근접센서 LJ12A3-4	구매	brass	1

체결 · 전장 부품

번호	규격	수량	용도
18	GT2 open timing belt, 15 mm wide, glass-fibre core	4.65 m	drive belt, joined in STEM_01 comb
19	M5 x 65 socket head + nyloc	20	trolley wheel axles (2 per trolley)
20	M5 x 40 socket head + nyloc	10	garment pin through the fork + sleeve
21	M5 x 30 socket head + thin nut + washer	27	curve idler axles (26) + backup roller (1)
22	M3 x 30 socket head (self-tap into stem)	20	623ZZ gap-guide axles
23	M3 x 40 socket head + nyloc	10	stem-to-trolley bolt
24	M3 x 8 steel pan head	10	index flag on each trolley
25	M4 x 12 socket head (self-tap) / M4 T-nut	112	bridge feet to printed rails / 2020 rails
26	M4 T-nut + M4 x 10	2	sensor bracket
27	M3 x 10 + 10 mm standoffs (M3)	4	NEMA17 mount
28	M8 nut + washer	48	rods: 2 at the bridge, 2 at the top beam
29	M8 drop-in T-nut (4040, slot 10)	12	rod tops
30	4040 corner bracket + M8 hardware	8	Y top beams to X top beams

31	Stepper driver TMC2209 + 24 V PSU + MCU (e.g. ESP32 / Arduino)	1	conveyor control, index by sensor + step count

5. 설계 계산

항목	식 · 가정	결과
총 매달림 하중	(1.5 + 0.1) kg × 10 × 9.81	157 N
구름 저항	μ ≈ 0.02 (볼베어링 바퀴, 알루미늄·PETG 레일)	3.1 N
가속 저항	16 kg × 0.3 m/s²	4.8 N
벨트 유효 장력	(3.1 + 4.8) × 여유 1.5	약 12 N
풀리 토크	12 N × 12.73 mm	0.15 N·m
모터 회전수	0.3 m/s ÷ 80 mm/rev	225 rpm
모터 안전율	NEMA17 48 mm, 225 rpm 사용 토크 약 0.35 N·m	약 2.3
분해능	80 mm ÷ (200 × 16)	0.025 mm/μstep
곡선 벨트 처짐	R(1 − cos 7.5°)	3.4 mm
PETG 레일 처짐	지지 간격 105 mm, 30 N 집중, 20 × 20 단면	0.1 mm 미만
바퀴 하중	1.6 kg × 9.81 ÷ 4	약 4 N/개 (625ZZ 정격의 1 % 미만)
후크 이탈 여유	핀 위 30 mm 리프트 후 포크 브리지까지	4.5 mm

> 마찰계수 · 사용 토크는 문헌값 수준의 가정입니다. 실제 제작 후 벨트 장력과 모터 전류를 측정해 확인해야 합니다.

6. 조립 순서

1. 상부 4040 빔: X 빔 2개(L2420)를 프레임 윗단에 고정하고, Y 빔 4개(L784)를 코너 브래킷으로 그 사이에 겁니다.
2. M8 로드 12개를 빔 아래 T-너트에 끼웁니다(곡선 0°·±45°·±90°, 직선 중앙). 브리지 윗판 높이가 FL+1794가 되도록 너트로 맞춥니다.
3. 브리지 28개를 로드에 달고, 직선 2020 레일 4개와 곡선 PETG 레일 24개를 발판 아래에서 M4로 고정합니다. **마지막 곡선 레일 1개는 아직 달지 않습니다.**
4. 곡선 아이들러 26세트(625ZZ 2단, M5×30, 얇은 너트)를 장공 가운데에 답니다.
5. 캐리어 10세트 조립: 스템에 623ZZ 2개(M3×30) → 트롤리 포켓에 625ZZ 4개 + M5×65 차축 2개 → 스템을 트롤리에 끼우고 M3×40 → 플래그 M3×8 → 포크에 핀 슬리브 + M5×40.
6. 비워 둔 레일 자리로 캐리어를 하나씩 넣어 틈에 스템을 끼운 뒤 마지막 곡선 레일을 고정합니다.
7. 벨트를 C1 빗살에서 시작해 각 캐리어 빗살에 눌러 끼우며 한 바퀴 두르고, 양끝을 C1 빗살에 6치씩 물립니다.
8. 구동 브리지에 스페이서 10 mm와 NEMA17을 달고 풀리를 축에 고정(세트스크루)합니다. 백업 롤러를 장공 안쪽으로 밀어 예압을 줍니다.
9. 센서 브래킷을 픽업 위치 -20 mm에 달고, 센서 감지면과 플래그 사이를 3 mm로 맞춥니다.
10. 저속(0.05 m/s)으로 한 바퀴 돌려 조와 롤러 사이 간섭이 없는지 확인한 뒤, 원점 잡기와 인덱싱을 시험합니다.

7. 검증 결과

항목	방법	결과
Creo 부품 17종	design.py 미리보기 형상과 Creo STL 비교 (bbox, 부피)	bbox 0.01 mm 이내, 부피 차 0.34 % 이하, 전부 watertight
Creo 조립품	cv_conveyor.asm, 변환행렬로 223개 배치	실패 0
컨베이어 정적 간섭	모든 정적 부품 쌍 메시 교차 (설계상 접촉 제외)	0건
컨베이어 스윕 간섭	캐리어를 1피치 동안 10 mm 간격으로 이동하며 정적 부품과 교차	0건
셀 1사이클 간섭	로봇 링크 + AG-95 + 든 옷 vs 셀·컨베이어·다른 옷, 2 프레임 간격 524샘플	0건

검사하지 않은 것: 샘플 사이의 순간 접촉, 옷의 유연 변형, 벨트 실제 장력과 치 건너뜀, 프린트 부품 강도, 소음, 안전 기능 성능 수준.

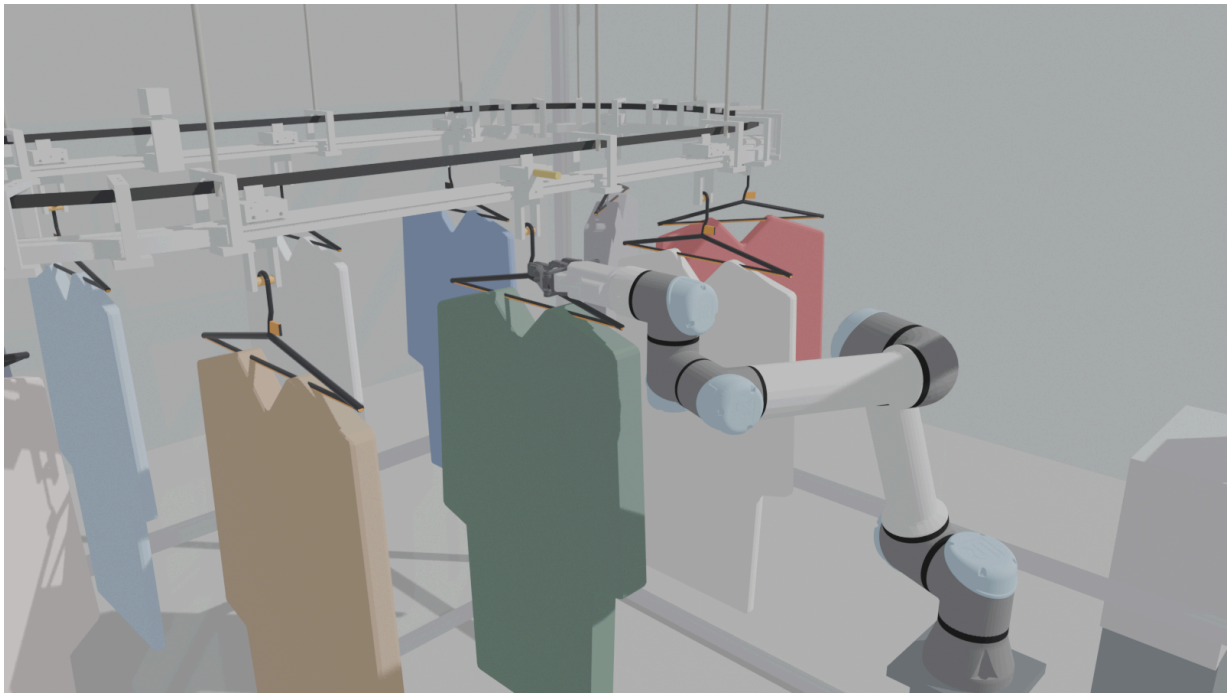


그림 11. 픽업 위치에서 탭 파지 (Blender 1사이클 중)

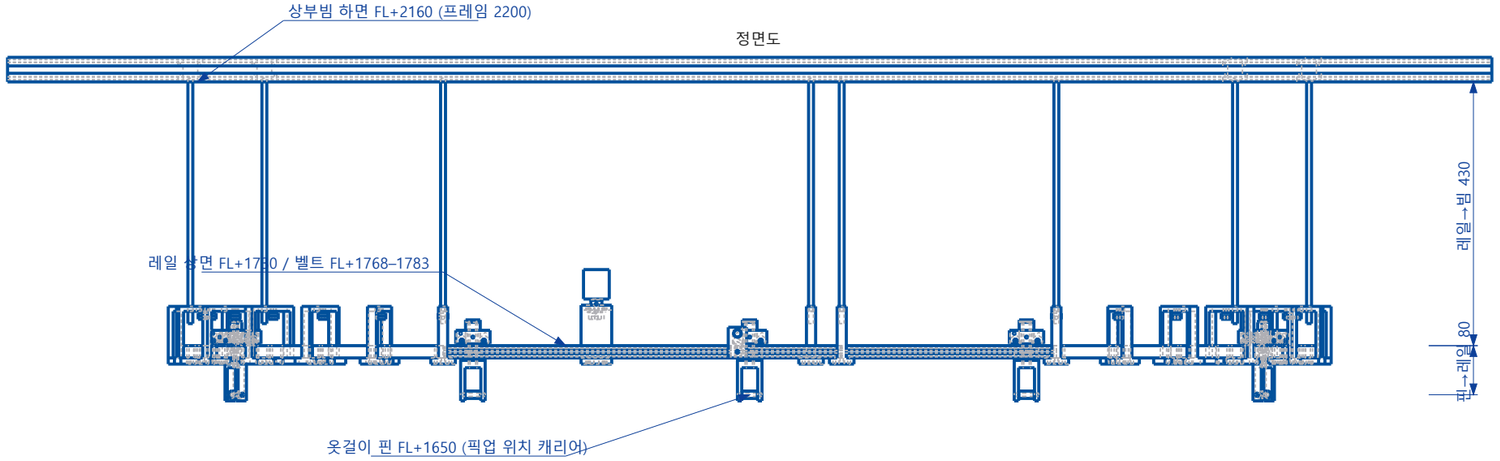
8. 운용 · 유지보수 · 한계

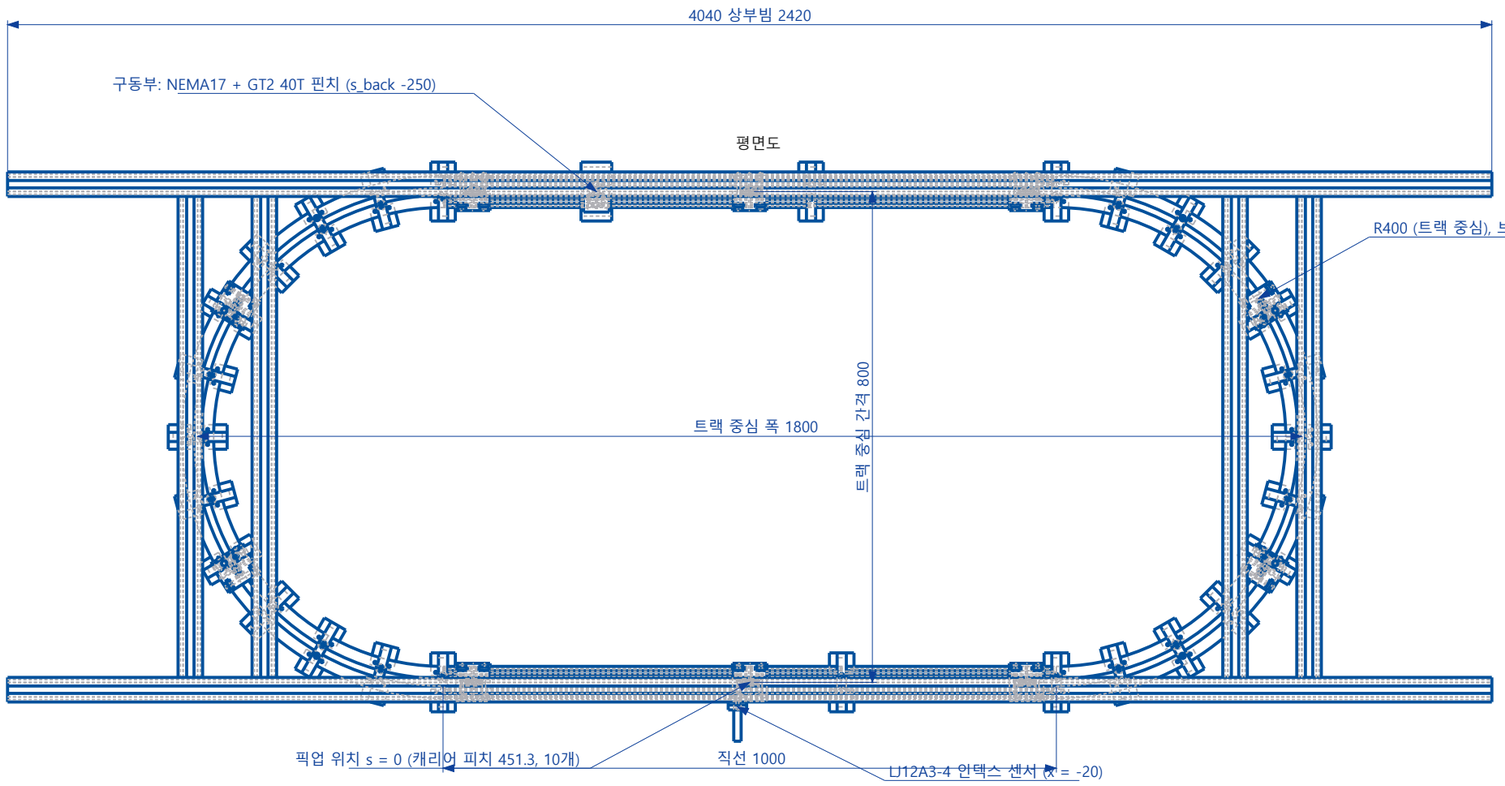
- 주 1회: 벨트 이음부(C1 빗살) 들뜸 확인, 곡선 아이들러 소음 확인. 소음이 나면 해당 625ZZ를 교체합니다.
- 센서 보정량(마지막 20 mm 구간에서 실제로 움직인 양)을 기록하면 벨트가 늘어나는 정도를 추적할 수 있습니다. 2 mm 이상 벌어지면 장력을 다시 맞춥니다.
- 정비문을 열면 컨베이어 구동 전원이 차단되고, 다시 닫은 뒤 원점 잡기부터 다시 합니다(자동 재기동 없음).
- 한계: 벨트 이음 강도, 빗살 조 출력 정밀도(0.12 mm 레이어 권장), 핀치 구동 미끄럼은 실물 시험이 필요합니다. 상부빔 브래킷과 배선은 개념 수준입니다.

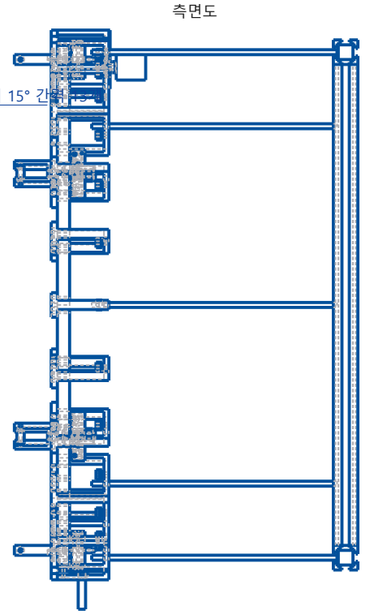
부록: 2D 도면

다음 쪽부터 A3 도면 10장(조립도 1장, 가공 부품 9장)이 이어집니다. 도면 뷰는 Creo에서 만들었고, 치수는 Creo 뷰 좌표에 맞춰 덧그린 주석입니다(Creo 연관 치수 아님). 형상 원본은 Creo 파트와 STEP입니다.

도면	내용	축척
CV_CONVEYOR	오버헤드 컨베이어 조립도	1:10
CV_TROLLEY	트롤리 바디	1:1 / 1:2 / 2:1
CV_STEM	스템(벨트 조·포크)	1:1 / 1:2 / 2:1
CV_PIN_SLEEVE	핀 슬리브	1:1 / 1:2 / 2:1
CV_RAIL_IN30	곡선 레일(안쪽) 30°	1:1 / 1:2 / 2:1
CV_RAIL_OUT30	곡선 레일(바깥) 30°	1:1 / 1:2 / 2:1
CV_BRIDGE	U 브리지	1:1 / 1:2 / 2:1
CV_DRIVE_BRIDGE	구동 브리지	1:1 / 1:2 / 2:1
CV_PULLEY_GT2_40T	GT2 40T 풀리	1:1 / 1:2 / 2:1
CV_SENSOR_BRACKET	센서 브래킷	1:1 / 1:2 / 2:1

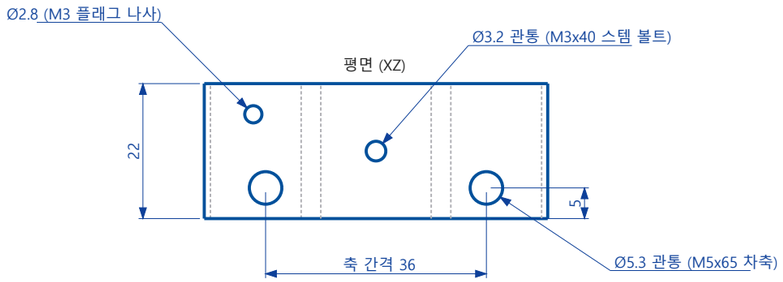


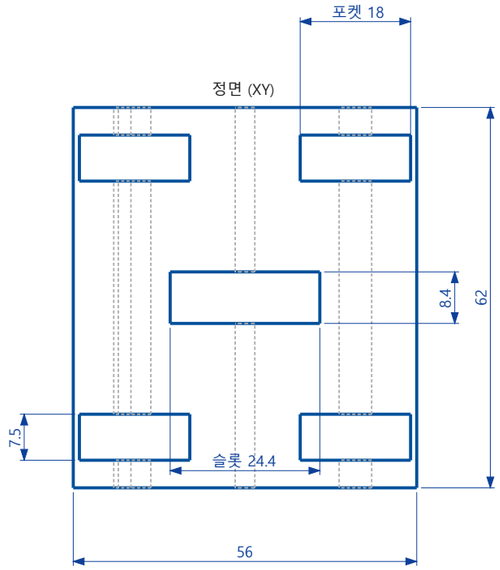


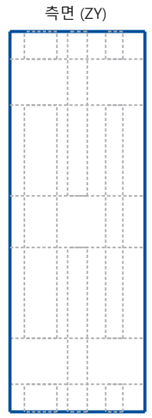


주기
1. 둘레 4513 mm (직선 1000 × 2 + R400 반원 × 2), 캐리어 10개 피치 451.3 mm
2. GT2 15 mm 벨트 약 4.5 m, 빗살 조로 캐리어와 결합 (1곳에서 벨트 양끝 이음)
3. M8 로드 12개로 상부 4040 빔에 매달림 (곡선 0°/±45°/±90°, 직선 중앙)
4. FL = 셀 바닥면. 부품 상세는 각 CV_* 도면 참조, BOM 번호는 상세설명서와 같음

품명	CV_CONVEYOR (오버헤드 컨베이어 조립도)
재질 / 수량	조립품 / 1 EA
척도 / 단위	1:10 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08

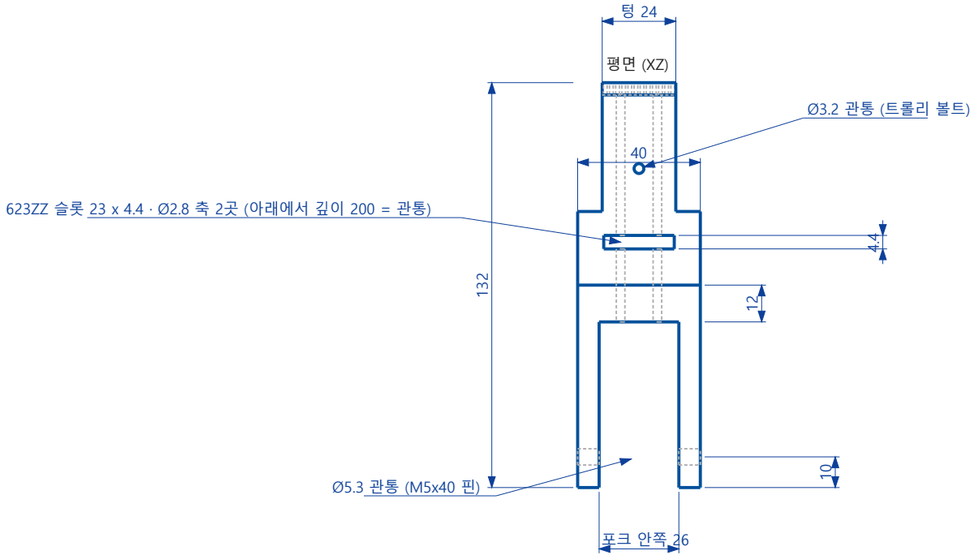


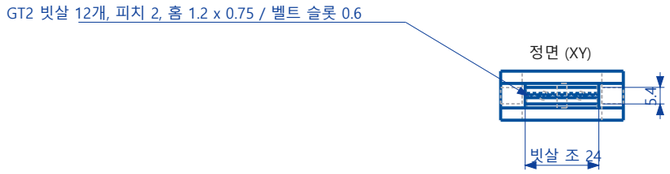




품명	CV_TROLLEY (캐리어 트롤리 바디)
재질 / 수량	PETG / 10 EA
척도 / 단위	1:1 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08

주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (빗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. 625ZZ 4개를 포켓에 넣고 M5x65 2개로 좌우 바퀴를 함께 고정



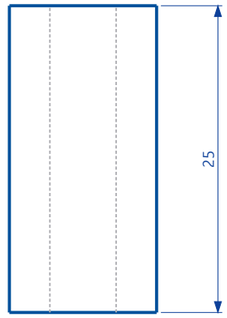




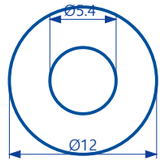
주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (빗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. 벨트 이음 캐리어 1개는 빗살 양쪽에 벨트 양끝을 6치씩 물림
5. 옆으로 눕혀 출력 (XZ 면이 베드), 서포트 없이 포크 브리지 12 mm

품명	CV_STEM (캐리어 스템 (벨트 조·포크))
재질 / 수량	PETG / 10 EA
척도 / 단위	1:2 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08

평면 (XZ)



정면 (XY)

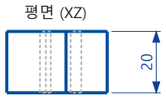


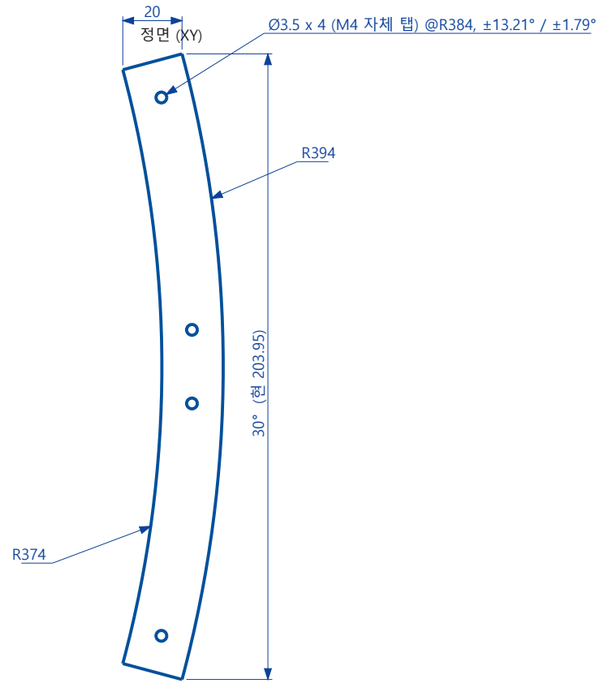
측면 (ZY)

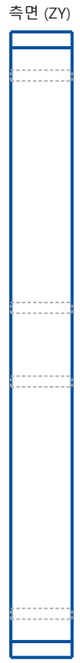


주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (빗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. M5x40 볼트에 끼워 포크 사이(26 mm)에 조립, 회전 가능

품명	CV_PIN_SLEEVE (옷걸이 핀 슬리브)
재질 / 수량	PETG / 10 EA
척도 / 단위	2:1 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08





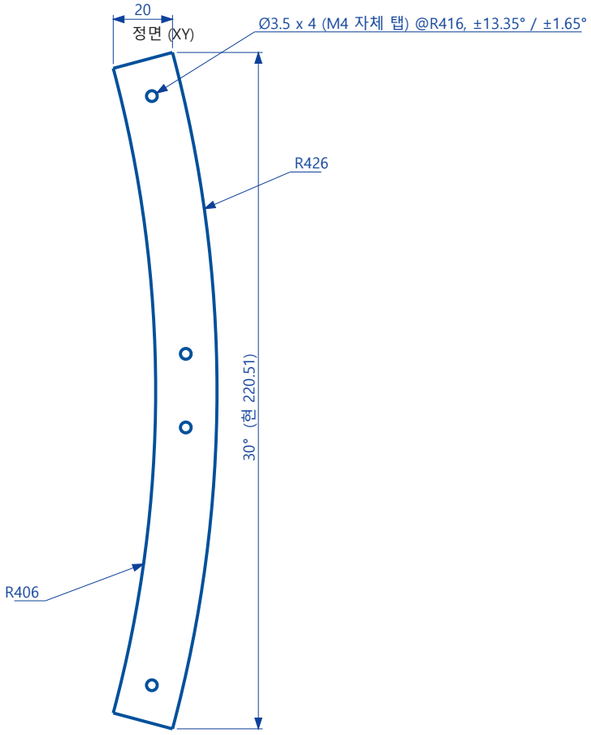


주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (빗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. 곡선 중심 R400(트랙 중심) 기준, 30° 6개 = 반원 1개
5. 양 끝 반경면은 브리지 발판 위에서 맞댐

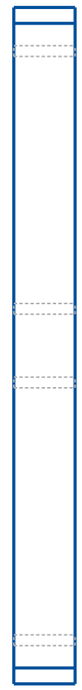
품명	CV_RAIL_IN30 (곡선 레일 (안쪽) 30°)
재질 / 수량	PETG / 12 EA
척도 / 단위	1:2 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셸 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08

평면 (XZ)



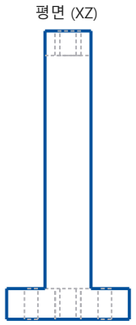


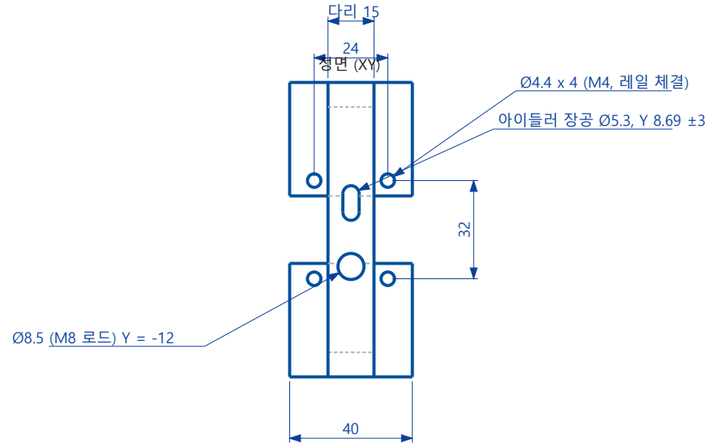
측면 (ZY)

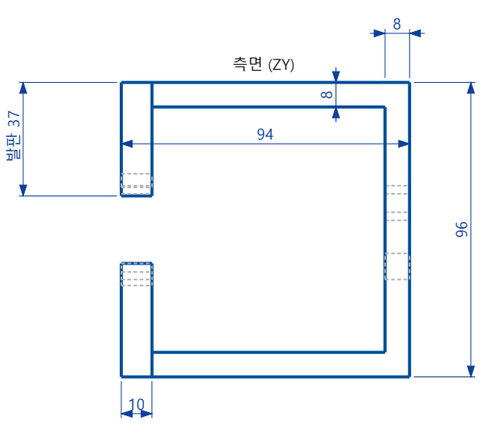


품명	CV_RAIL_OUT30 (곡선 레일 (바깥) 30°)
재질 / 수량	PETG / 12 EA
척도 / 단위	1:2 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08

주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (벗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. 곡선 중심 R400(트랙 중심) 기준, 30° 6개 = 반원 1개
5. 양 끝 반경면은 브리지 발판 위에서 맞댐





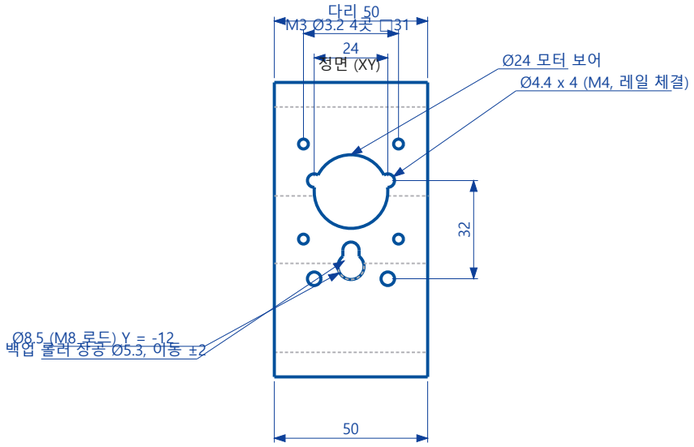


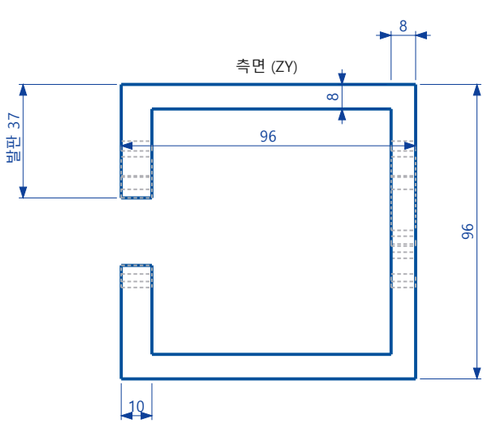
주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (빗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. Y+ 가 루프 안쪽. 다리 안쪽 폭 80 = 트롤리 통과 공간
5. 윗판 위 M8 너트 2개로 높이 조정

품명	CV_BRIDGE (U 브리지)
재질 / 수량	PETG / 28 EA
척도 / 단위	1:2 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08

평면 (XZ)

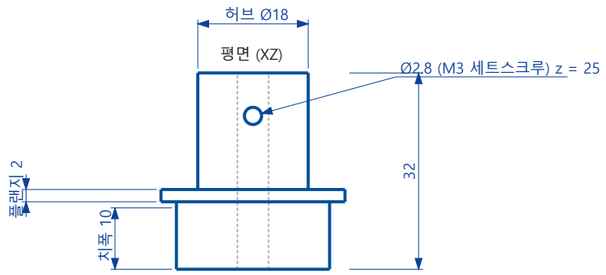


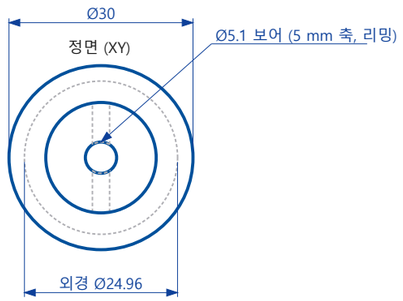


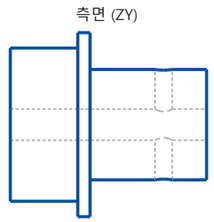


주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (빗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. Y+ 가 루프 안쪽. 다리 안쪽 폭 80 = 트롤리 통과 공간
5. 윗판 위 M8 너트 2개로 높이 조정

품명	CV_DRIVE_BRIDGE (구동 브리지)
재질 / 수량	PETG / 1 EA
척도 / 단위	1:2 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셸 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08



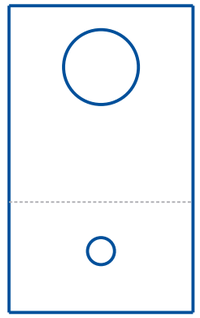




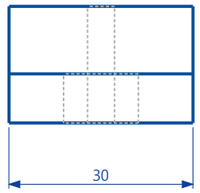
주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (벗살-풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. GT2 40T, PD 25.46, 하부 플랜지 없음 (벨트 조가 아래로 통과)
5. 치형은 0.12 레이어로 출력 후 벨트로 맞물림 확인

품명	CV_PULLEY_GT2_40T (GT2 40T 구동 풀리)
재질 / 수량	PETG / 1 EA
척도 / 단위	1:1 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08

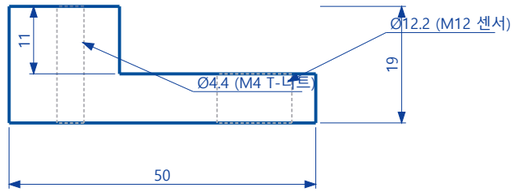
평면 (XZ)



정면 (XY)



측면 (ZY)



주기
1. PETG, 노즐 0.4, 레이어 0.2 (빗살·풀리 치형은 0.12), 벽 4줄, 채움 40 % 자이로이드
2. 모든 구멍은 표기 지름 기준 (자체 탭 M3 = Ø2.8, M4 = Ø3.5). 치수 단위 mm
3. 형상 원본: Creo 파트 + STEP (conveyor/creo). 이 도면의 치수는 Creo 뷰에서 다시 측정한 값
4. LJ12A3-4 감지면은 트롤리 측면 3 mm 앞 (감지거리 4 mm)

품명	CV_SENSOR_BRACKET (인덱스 센서 브래킷)
재질 / 수량	PETG / 1 EA
척도 / 단위	1:1 / mm 일반공차 ±0.2 (FDM)
프로젝트	캡스톤 PoC 2.5 m 셀 · 오버헤드 컨베이어
CAD	Creo 13.4 (cv_conveyor.asm) · 2026-11-08